

【注意:】

- 1、本次作业的白名单如下, **任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规, 本题得分为 0**

知识点白名单:

仅允许一个 main 函数, main 函数中可存在下面程序结构

顺序:

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>     //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>   //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

★ `cstdio/cmath/iomanip` 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

char / unsigned char

short / unsigned short

int / unsigned int

long / unsigned long

long long / unsigned long long

float

double

- 2、除明确要求外, 所有 cpp 源程序**不允许**使用 `scanf/printf` 进行输入/输出

- 3、**违反本注意事项及每个题目单独要求的, 该题得分均为 0**

【相关文档:】 **先认真阅读下述文档, 再做编程作业 (本文档是整个学期编程作业的统一要求)**

 25262-030103-W0401.附件 编程作业需要了解的知识点汇总.pdf

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 `endl` (C 方式为 `\n`)

【其它注意事项:】

- 1、**再次强调:** VS2026 下用 `CTRL+F5` 运行, 不要用 `F5` 调试!!!
gcc (小熊猫) 要按 `F11` 运行, 不是用 `F5` 调试!!!
- 2、**特别提示:** 指定 C 方式完成的作业, 在 VS 中建立的源程序文件要 `.c` 后缀, 而不是用 `.cpp` 做完再改名为 `.c` 上交!!!
- 3、和文档作业不同, 编程作业是在你自己的电脑上完成的, **必须要提交作业到网站**, 不提交则无法得分

【题目:】

- 1、键盘输入半径和高度（类型为 double 型，不考虑各种输入错误），依次求圆周长、圆面积、圆球表面积、圆球体积、圆柱体积，要求输入输出有对应提示信息，输出结果保留小数点后 2 位

输入输出格式要求：七行，如图所示

Line1: 提示“请输入半径和高度”

Line2: 键盘输入的半径和高度

Line3-7: 要求的五个值，每个一行

（冒号为英文符号，
冒号前后各一个空格
冒号要求上下对齐）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

请输入半径和高度

1 1

圆周长 : 6.28

圆面积 : 3.14

圆球表面积 : 12.57

圆球体积 : 4.19

圆柱体积 : 3.14

其他要求：Pi 用 `const double = 3.14159`；方式定义即可

- 2、键盘输入一个 [1..30000] 之间的整数 (假设输入保证正确，不必考虑各种输入错误的情况)，要求把每一位数字分解并打印出来

输入输出格式要求：共七行，如图所示

Line1: 提示“请输入一个 [1..30000] 间的整数:”（冒号为英文半角）

Line2: 键盘输入

Line3-7: 分解的各位值

（冒号为英文符号，前后各一个空格，冒号上下对齐）

D:\Workspace\高级语言程序设计\部分作业

请输入一个 [1..30000] 间的整数:

307

万位 : 0

千位 : 0

百位 : 3

十位 : 0

个位 : 7

C:\Windows\system32\cmd.exe

请输入一个 [1..30000] 间的整数:

23154

万位 : 2

千位 : 3

百位 : 1

十位 : 5

个位 : 4

- 3、键盘输入一个 [0 .. 100 亿) 之间的浮点数，要求把每一位数字分解并打印出来

输入输出格式要求：共十四行，如图所示

Line1: 提示“请输入 [0-100 亿) 之间的数字:”

Line2: 键盘输入

Line3-14: 分解的各位

（冒号为英文符号，
前后各一个空格，
冒号上下对齐）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

请输入 [0-100 亿) 之间的数字:

8307238123.07

十亿位 : 8

亿位 : 3

千万位 : 0

百万位 : 7

十万位 : 2

万位 : 3

千位 : 8

百位 : 1

十位 : 2

个位 : 3

角 : 0

分 : 7

注：分解后的各位即使为 0，也需要打印

提示：① 浮点数需要考虑误差 (特别提示：此处是难度之所在)

② 输入 **必须采用** `cin >> double 型变量` 的形式一次性输入，**不允许** 采用整数/小数分开输入等方法，**更不能** 采用后续知识点中的字符数组/string 等

③ 该数的整数部分最大值可能超过 int/long 的最大可表示范围，**不允许** 使用 64 位及以上的整数 (long long/ __int64 等)，**不允许** 采用把该数**整体扩大**若干倍的方法

④ 要求下面的测试数据 (共 24 个) 全部通过

⑤ **思考**：作业完成后再思考，为什么不能采用 `cin >> float 型变量` 的形式？

9999999999.99	9999999999.90	9999999999.09	9900000000
8912003005.78	2501200350.03	1203056740.00	203056740.20
23000056.82	3051200.72	301000.35	10001.34
8070.23	9876.54	803.03	12.30
10.03	9.30	7.03	0.35
0.30	0.07	0.03	0

⑥ 不必考虑输入超范围及错误的情况，输入时小数点后最多两位即可

4、键盘依次输入三角形的两边及夹角 (均为 int 型，夹角值为角度，不考虑输入错误)，求三角形的面积，计算过程及输出结果均为 float 型，输出结果保留小数点后 3 位

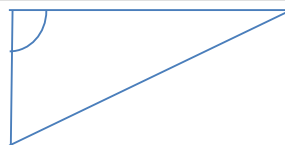
输入输出格式要求：共三行，如图所示

Line1: 提示 “请输入三角形的两边及其夹角(角度)”

Line2: 键盘输入

Line3: 计算结果

(冒号为英文符号，前后各一个空格)



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
请输入三角形的两边及其夹角(角度)
3 4 90
三角形面积为 : 6.000
```

其它：Pi 用 `const double = 3.14159;` 方式定义即可

思考：1、计算过程及输出结果均为 double，相同输入的情况下，计算结果是否相同

2、计算过程为 double，输出结果转为 float 型，，计算结果是否相同

【提供的 demo 程序：】

- 1、提供 3-b1-demo.exe、3-b2-demo.exe、3-b3-demo.exe、3-b4-demo.exe 供参考
- 2、忽略 demo 最后输出的 “请按任意键继续...” (即你的程序不需要出现此提示)
- 3、如果有 demo 和作业说明、文档截图等冲突，以 demo 为准 (此规则适用于今后的所有作业)

【编译器要求：】

		编译器VS	编译器gcc
3-b1-1.c	求圆相关(C方式)	Y	Y
3-b1-2.cpp	求圆相关(C++方式)	Y	Y
3-b2-1.c	分解整数(C方式)	Y	Y
3-b2-2.cpp	分解整数(C++方式)	Y	Y
3-b3-1.c	分解浮点数(C方式)	Y	Y
3-b3-2.cpp	分解浮点数(C++方式)	Y	Y
3-b4-1.c	三角形两边一夹角求面积(C方式)	Y	Y
3-b4-2.cpp	三角形两边一夹角求面积(C++方式)	Y	Y

说明：编程初期，这些程序均同时要求 C/C++ 方式实现，后续会只要求一种语言

【作业要求:】

- 1、4 月 1 日前（均指该日期的 23:59:59，后续不在说明）网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明

【再次提醒:】

- 1、 指定 C 方式完成的作业，在 VS 中建立的源程序文件要. c 后缀，而不是用. cpp 做完再改名为. c 上交!!!
- 2、 和文档作业不同，编程作业是在你自己的电脑上完成的，必须要提交作业到网站，不提交则无法得分